

WIREFRAME ARQUITECTÓNICO: PROYECTO NATIVA 2026

Eje de Proyección: Escalamiento Regional Latinoamericano | Hackathon 2026

Este documento constituye el desglose estructural del wireframe de interconexión técnica de **Nativa**, adaptando con total exactitud la jerarquía funcional y las capas de integración del esquema arquitectónico de referencia (Hardware, Software y Nube/Base de Datos), mapeado específicamente para la automatización del proceso químico, trazabilidad inmutable y recomendación inteligente de bebidas.

1. Arquitectura de Flujo Técnico (Wireframe Conceptual)

A continuación se detalla el flujo secuencial de los datos y componentes que permiten la operación de economía circular y el control estricto de la graduación alcohólica (0.0%):



2. Especificación Detallada de Componentes del Wireframe

Capa 1: Infraestructura y Control Físico (Hardware)

A diferencia de los modelos puramente digitales, el ecosistema físico de **Nativa** interactúa mediante dos puntos de control críticos:

- Matriz de Control Microbiológico:** Sensores térmicos enlazados digitalmente a la Gerencia de Producción. Registran y aseguran de forma exacta que el choque térmico forzado ocurra por debajo de los 30°C en el lote exacto de carbonatación ligera, bloqueando la fermentación y garantizando un 0.0% de alcohol residual.
- Estaciones de Economía Circular:** Puntos de depósito provistos de lectores de proximidad/peso que registran la devolución del envase para activar el incentivo económico inmediato de \$0.50 USD.

Capa 2: Interfaz de Usuario e Inteligencia Artificial (Software)

Componente	Tecnologías	Funcionalidad y Experiencia (UX)
E-Commerce	Wix Nano, HTML5, CSS3, JS	Interfaz móvil optimizada para la Generación Z. Liquidación rápida y procesamiento transfronterizo.
Asistente Conversacional	APIs GPT (OpenAI) & Gemini (Google)	Procesamiento de Lenguaje Natural para sugerencias personalizadas de sabores (Maracuyá, Jengibre, Frutos Rojos) y etiquetado exclusivo para eventos.
Módulo Logístico Inverso	Widgets Web integrados	Visualización de cupones automáticos y mapa de contenedores autorizados para la recolección de botellas.

Capa 3: Backend, Persistencia y Trazabilidad (Nube)

- **Firebase & PostgreSQL:** Almacenan de manera estructurada los perfiles de los usuarios, las analíticas complejas de recompra y el inventario en tiempo real del stock de botellas devueltas.
- **Protocolo Blockchain (Hyperledger Fabric):** Registra de forma inmutable cada fase de la cadena de suministro regional: certificación de origen orgánico de la materia prima (miel de abejas pura de comunidades locales e indígenas), control estricto de la cadena de frío y auditoría histórica del ciclo de vida de cada envase reutilizado.

3. Mitigación de Desafíos y Escalabilidad Regional

El wireframe técnico integra un módulo de mitigación directa para el mayor desafío técnico del proyecto: frenar la fermentación de forma natural sin alterar las propiedades organolépticas de la miel y la fruta fresca. La automatización del choque térmico en conjunto con la inmutabilidad de los datos en Blockchain permite replicar el modelo operativo de Nativa en las capitales de Colombia, Perú, Chile y México con una infraestructura física mínima inicial, proyectando un mercado potencial de más de 45 millones de usuarios.